



## 第5章 目标规划

第1节 目标规划的数学模型

第2节 解目标规划的图解法

第3节 解目标规划的单纯形法

第4节 灵敏度分析

第5节 应用举例



## 第5章 目标规划

第1节 目标规划的数学模型

第2节 解目标规划的图解法

第3节 解目标规划的单纯形法

第4节 灵敏度分析

第5节 应用举例

# 第1节 目标规划的数学模型

从线性规划问题可看出：

- 线性规划只研究在满足一定条件下，**单一目标函数取得最优解**，而在企业管理中，经常遇到**多目标决策问题**，如拟订生产计划时，不仅考虑总产值，同时要考虑利润，产品质量和设备利用率等。这些指标之间的重要程度（即优先顺序）也不相同，有些目标之间往往相互发生矛盾。

- 线性规划致力于某个目标函数的最优解，这个最优解若是超过了实际的需要，很可能是以过分地消耗了约束条件中的某些资源作为代价。

- 线性规划把各个约束条件的重要性都不分主次地等同看待，这也不符合实际情况。

- 求解线性规划问题，首先要求约束条件必须相容，如果约束条件中，由于人力，设备等资源条件的限制，使约束条件之间出现了矛盾，就得不到问题的可行解，但生产还得继续进行，这将给人们进一步应用线性规划方法带来困难。

- 为了弥补线性规划问题的局限性，解决有限资源和计划指标之间的矛盾，在线性规划基础上，建立目标规划方法，从而使一些线性规划无法解决的问题得到满意的解答。

同时考虑多个决策目标时，称为目标规划问题。

## 多目标优先级

先将目标等级化：将目标按重要性的程度不同依次分成一级目标、二级目标.....。次要的目标放在次要的等级中。

## 目标优先级作如下约定：

●对同一个目标而言，若有几个决策方案都能使其达到，可认为这些方案就这个目标而言都是最优方案；若达不到，则与目标差距越小的越好。

●不同级别的目标的重要性是不可比的。即较高级别的目标没有达到的损失，任何较低级别的目标上的收获都不可弥补。所以在判断最优方案时，首先从较高级别的目标达到的程度来决策，然后再做次级目标的判断。

●同一级别的目标可以是多个。各自之间的重要程度可用数量（权系数）来描述。因此，同一级别的目标的其中一个的损失，可有其余目标的适当收获来弥补。

为了具体说明目标规划与线性规划在处理问题方法上的区别，先通过例子来介绍目标规划的有关概念及数学模型。

**例1 某工厂生产I，II两种产品，已知有关数据见下表。试求获利最大的生产方案。**

|         | I | II | 拥有量 |
|---------|---|----|-----|
| 原材料(kg) | 2 | 1  | 11  |
| 设备(hr)  | 1 | 2  | 10  |
| 利润(元/件) | 8 | 10 |     |

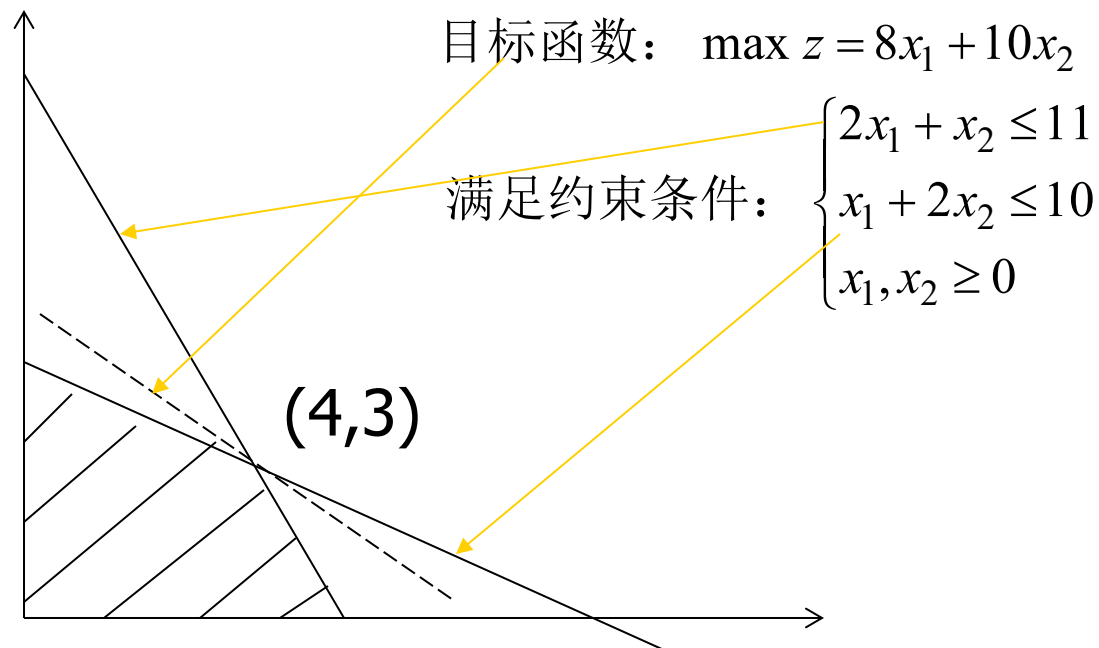
**解：** 这是求获利最大的单目标的规划问题，用 $x_1$ ， $x_2$ 分别表示I，II产品的产量，其线性规划模型表述为：

$$\text{目标函数： } \max z = 8x_1 + 10x_2$$

$$\text{满足约束条件： } \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 11 \\ x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

目标函数：  $\max z = 8x_1 + 10x_2$

满足约束条件： 
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 11 \\ x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



用图解法求得最优决策方案为：  $x_1^*=4$ ,  $x_2^*=3$ ,  $z^*=62$ (元)。



实际上工厂在作决策时，要考虑市场等一系列其他条件

- (1) 根据市场信息，产品 I 的销售量有下降的趋势，故考虑产品 I 的产量不大于产品 II。
- (2) 超过计划供应的原材料时，需用高价采购，会使成本大幅度增加。
- (3) 应尽可能充分利用设备台时，但不希望加班。
- (4) 应尽可能达到并超过计划利润指标56元。

这样在考虑产品决策时，便为多目标决策问题。目标规划方法是解这类决策问题的方法之一。

下面引入与建立目标规划数学模型有关的概念。

1. 设 $x_1, x_2$ 为决策变量，此外，引进正、负偏差变量 $d^+, d^-$

正偏差变量 $d^+$ 表示决策值超过目标值的部分；

负偏差变量 $d^-$ 表示决策值未达到目标值的部分。

因决策值不可能既超过目标值同时又未达到目标值，即恒有 $d^+ \times d^- = 0$ 。



## 2. 绝对约束和目标约束

- 绝对约束是指必须严格满足的等式约束和不等式约束；如线性规划问题的所有约束条件，不能满足这些约束条件的解称为非可行解，所以它们是硬约束。
- 目标约束是目标规划特有的，可把约束右端项看作要追求的目标值。在达到此目标值时允许发生正或负偏差，因此在这些约束中加入正、负偏差变量，它们是软约束。
- 线性规划问题的目标函数，在给定目标值和加入正、负偏差变量后可变换为目标约束。也可根据问题的需要将绝对约束变换为目标约束。如：例1的目标函数  $z=8x_1+10x_2$  可变换为目标约束  $8x_1+10x_2+d_1^--d_1^+=56$ 。约束条件  $2x_1+x_2\leq 11$  可变换为目标约束  $2x_1+x_2+d_2^--d_2^+=11$ 。

### 3. 优先因子(优先等级)与权系数

- 一个规划问题常常有若干目标。但决策者在要求达到这些目标时，是有主次或轻重缓急的不同。
- 要求第一位达到的目标赋予优先因子 $P_1$ ，次位的目标赋予优先因子 $P_2$ ，...，并规定 $P_k \gg P_{k+1}, k=1,2,\dots, K$ 。表示 $P_k$ 比 $P_{k+1}$ 有更大的优先权。
- 即首先保证 $P_1$ 级目标的实现，这时可不考虑次级目标；而 $P_2$ 级目标是在实现 $P_1$ 级目标的基础上考虑的；依此类推。
- 若要区别具有相同优先因子的两个目标的差别，这时可分别赋予它们不同的权系数 $\omega_j$ ，这些都由决策者按具体情况而定。

# 约束方程的处理

## 差异变量:

决策变量 $x$ 超过目标值 $b$ 的部分记 $d^+$

为正偏差; 决策变量 $x$ 不足目标值 $b$ 的

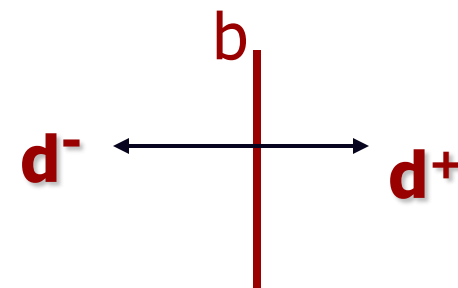
部分记 $d^-$ 为负偏差.  $d^+ \geq 0, d^- \geq 0$  且  $x + d^- - d^+ = b$

同一个目标约束中 $d^- \times d^+ = 0$ 。

## 多目标的综合

$$x + d^- - d^+ = b$$

- 若决策目标中规定  $x \leq b$ , 则  $d^- > 0$ ,  $d^+$ 取最小。
- 若决策目标中规定  $x \geq b$ , 则  $d^+ > 0$ ,  $d^-$ 取最小。
- 若决策目标中规定  $x = b$ , 故  $d^- + d^+$ 取最小。
- 绝对约束（硬约束）：必须严格满足的等式约束和不等式约束。
- 目标约束（软约束）：含正负偏差的约束。



## 4. 目标规划的目标函数

- 目标规划的目标函数(准则函数)是按各目标约束的正、负偏差变量和赋予相应的优先因子及权系数而构造的。当每一目标值确定后，决策者的要求是尽可能**缩小偏离目标值**。
- 因此目标规划的目标函数只能是  $\min z=f(d^+,d^-)$ 。

其基本形式有三种：

- (1) 要求恰好达到目标值，即正、负偏差变量都要尽可能地小，这时

$$\min z=f(d^++d^-)$$

- (2) 要求不超过目标值，即允许达不到目标值，就是正偏差变量要尽可能地小。这时

$$\min z=f(d^+)$$

- (3) 要求超过目标值，即超过量不限，就是负偏差变量要尽可能地小，这时

$$\min z=f(d^-)$$

对每一个具体目标规划问题，可根据决策者的要求和赋予各目标的优先因子来构造目标函数。

- 例2 例1的决策者在原材料供应受严格限制的基础上考虑：首先是产品II的产量不低于产品I的产量；其次是充分利用设备有效台时，不加班；再次是利润额不小于56元。求决策方案。

解 按决策者所要求的，分别赋予这三个目标 $P_1$ ， $P_2$ ， $P_3$ 优先因子。这问题的数学模型是：

$$\text{目标函数： } \min z = P_1 d_1^+ + P_2 (d_2^- + d_2^+) + P_3 d_3^-$$

$$\text{满足约束条件： } \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 11 \\ x_1 - x_2 + d_1^- - d_1^+ = 0 \\ x_1 + 2x_2 + d_2^- - d_2^+ = 10 \\ 8x_1 + 10x_2 + d_3^- - d_3^+ = 56 \\ x_1, x_2, d_i^-, d_i^+ \geq 0, \quad i = 1, 2, 3 \end{cases}$$

**例** 某电器公司经营的唱机和录音机均有车间**A**、**B**流水作业组装。  
数据见下表。

| 项目品种   | 工时消耗<br>(时/台) |     | 库存费用<br>(元/台月) | 利润<br>(元/台) |
|--------|---------------|-----|----------------|-------------|
|        | A             | B   |                |             |
| 唱机     | 2             | 1   | 50             | 250         |
| 录音机    | 1             | 3   | 30             | 150         |
| 总工时/月  | 180           | 200 |                |             |
| 生产费用/时 | 100           | 50  |                |             |

**目标级为：**

- (1)** 库存费用不超过**4600**元；
- (2)** 每月销售唱机不少于**80**台；
- (3)** 不使**A**、**B**车间停工（权数由生产费用确定）；
- (4)** **A**车间加班时间限制在**20**小时内；
- (5)** 每月销售录音机至少为**100**台；
- (6)** 两车间加班时数总和要尽可能小（权数由生产费用确定）

| 项目品种   | 工时消耗<br>(时/台) |     | 库存费用<br>(元/台月) | 利润<br>(元/台) |
|--------|---------------|-----|----------------|-------------|
|        | A             | B   |                |             |
| 唱机     | 2             | 1   | 50             | 250         |
| 录音机    | 1             | 3   | 30             | 150         |
| 总工时/月  | 180           | 200 |                |             |
| 生产费用/时 | 100           | 50  |                |             |

解：设每月生产唱机、  
录音机 $X_1$ ， $X_2$ 台。

且A、B的生产费用之比  
为100：50=2：1

**$P_1$** ：库存费用不超过4600元,  **$P_1 d_1^+$**

$$50X_1 + 30X_2 + d_1^- - d_1^+ = 4600$$

**$P_2$** ：每月销售唱机不少于80台,  **$P_2 d_2^-$**

$$X_1 + d_2^- - d_2^+ = 80$$



| 项目品种 | 工时消耗<br>(时/台) |   | 库存费用<br>(元/台月) | 利润<br>(元/台) |
|------|---------------|---|----------------|-------------|
|      | A             | B |                |             |
| 唱机   | 2             | 1 | 50             | 250         |

**P<sub>3</sub>** : 不使A车间停工,不使B车间停工,  $2P_3d_3^- + P_3d_4^-$

$$\text{A车间: } 2X_1 + X_2 + d_3^- - d_3^+ = 180$$

$$\text{B车间: } X_1 + 3X_2 + d_4^- - d_4^+ = 200$$

**P<sub>4</sub>** : A车间加班时间限制在20小时内;  $P_4d_5^+$   
 $2X_1 + X_2 + d_5^- - d_5^+ = 200$

**P<sub>5</sub>** : 每月销售录音机至少为100台;  $P_5d_6^-$   
 $X_2 + d_6^- - d_6^+ = 100$

**P<sub>6</sub>** : 两车间加班时数总和要尽可能小 (权数由生产费用确定),  
 $2P_6d_3^+ + P_6d_4^+$

$$X_1, X_2, d_i^-, d_i^+ \geq 0 \quad (i=1,2,3,4,5,6)$$

**P<sub>1</sub>**: 费用不超过4600元, **P<sub>1</sub>d<sub>1</sub><sup>+</sup>**  
 $50X_1 + 30X_2 + d_1^- - d_1^+ = 4600$

**P<sub>2</sub>**: 每月销售唱机不少于80台, **P<sub>2</sub>d<sub>2</sub><sup>-</sup>**  
 $X_1 + d_2^- - d_2^+ = 80$

**P<sub>3</sub>**: 不使A车间停工,不使B车间停工, **2P<sub>3</sub>d<sub>3</sub><sup>-</sup> + P<sub>3</sub>d<sub>4</sub><sup>-</sup>**  
A车间:  $2X_1 + X_2 + d_3^- - d_3^+ = 180$   
B车间:  $X_1 + 3X_2 + d_4^- - d_4^+ = 200$

**P<sub>4</sub>**: A车间加班时间限制在20小时内; **P<sub>4</sub>d<sub>5</sub><sup>+</sup>**  
 $2X_1 + X_2 + d_5^- - d_5^+ = 200$

**P<sub>5</sub>**: 每月销售录音机至少为100台; **P<sub>5</sub>d<sub>6</sub><sup>-</sup>**  
 $X_2 + d_6^- - d_6^+ = 100$

**P<sub>6</sub>**: 两车间加班时数总和要尽可能小 (权数由生产费用确定),  
**2P<sub>6</sub>d<sub>3</sub><sup>+</sup> + P<sub>6</sub>d<sub>4</sub><sup>+</sup>**

$$X_1, X_2, d_i^-, d_i^+ \geq 0 \quad (i=1,2,3,4,5,6)$$

$$\begin{aligned} \text{Min } S = & P_1 d_1^+ + P_2 d_2^- + 2 P_3 d_3^- + P_3 d_4^- \\ & + P_4 d_5^+ + P_5 d_6^- + 2 P_6 d_5^+ + P_6 d_4^+ \end{aligned}$$

约束方程:  $50X_1 + 30X_2 + d_1^- - d_1^+ = 4600$

$$X_1 + d_2^- - d_2^+ = 80$$

$$2X_1 + X_2 + d_3^- - d_3^+ = 180$$

$$X_1 + 3X_2 + d_4^- - d_4^+ = 200$$

$$2X_1 + X_2 + d_5^- - d_5^+ = 200$$

$$X_2 + d_6^- - d_6^+ = 100$$

$$X_1, X_2, d_i^-, d_i^+ \geq 0 \quad (i=1,2,3,4,5,6)$$

# 目标规划的一般数学模型为

$$\text{目标函数: } \min z = \sum_{l=1}^L P_l \sum_{k=1}^K (\omega_{lk}^- d_k^- + \omega_{lk}^+ d_k^+) \quad (4-1)$$

$$\text{满足约束条件: } \begin{cases} \sum_{j=1}^n c_{kj} x_j + d_k^- - d_k^+ = g_k, & k = 1, \dots, K \end{cases} \quad (4-2)$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq (=, \geq) b_i, & i = 1, \dots, m \end{cases} \quad (4-3)$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n \quad (4-4)$$

$$d_k^-, d_k^+ \geq 0, \quad k = 1, 2, \dots, K \quad (4-5)$$

$\omega_{lk}^-, \omega_{lk}^+$  为权系数。

建立目标规划的数学模型时，需要确定目标值、优先等级、权系数等，它都具有一定的主观性和模糊性，可以用专家评定法给以量化。

# 作 业

P152,

5.2 (1)、(4); [用图解法求解]

5.3 ;

5.4 ; [该题的求解暂不考虑整数的约束]